
title: "NORA — Tutorial Operasional Lengkap" subtitle: "Network Oracle for Reliable Answers" author: "Tim ArahKarya" date: "Juni 2026" version: "1.0" lang: "id"

NORA — Tutorial Operasional Lengkap

Network Oracle for Reliable Answers

Disiapkan oleh	Tim ArahKarya
Kolaborasi	PT Arah Karya Sinergi x NOZ
Tanggal	Juni 2026
Versi dokumen	1.0
Platform	RAG Engine Telekomunikasi
Topik aktif	3GPP TS 24.008 (257 versi, R98-R18)

Daftar Isi

1. [Prasyarat](#)
 2. [Setup dari Nol](#)
 3. [Ingest Knowledge Base](#)
 4. [Query NORA](#)
 5. [Ganti Embedding Backend](#)
 6. [Re-Ingest Portable ke Server Baru](#)
 7. [Operasional Harian](#)
 8. [Troubleshooting](#)
-

1. Prasyarat

1.1 Perangkat Keras

Komponen	Minimum	Rekomendasi (produksi)
CPU	ARM64 / x86-64, 4 core	Raspberry Pi 5 8GB / VPS 4 vCPU
RAM	4 GB	8 GB (RPi5 produksi saat ini)
Disk	20 GB	40 GB+ (ChromaDB bisa capai 7-8 GB)
OS	Linux 64-bit	Debian 12 / Ubuntu 22.04 / Raspberry Pi OS 64-bit

Catatan RAM — RPi5 8 GB: ChromaDB `mmap` bisa makan hingga 7,6 GB saat index penuh. Sistem produksi NORA memakai mitigasi berikut — **pastikan semua sudah aktif sebelum ingest berat:**

- `earlyoom` daemon aktif (mencegah freeze/reboot karena OOM)
- Swap file 6 GB (`/swapfile`)
- `vm.swappiness=30` di `/etc/sysctl.conf`
- Docker `mem_limit: 3g` pada container `nora-backend` (OOM-kill container, bukan host)

Jangan jalankan ingest berat bersamaan dengan app produksi di RAM mepet.

1.2 Perangkat Lunak

Perangkat Lunak	Versi	Catatan
Docker Engine	≥ 24	<code>docker compose</code> (plugin V2)
Docker Compose plugin	≥ 2.20	bawaan Docker Engine modern
Python	3.11	untuk CLI ingest & query
Git	≥ 2.40	clone repo
<code>curl</code>	—	health check
Ollama	≥ 0.3	opsional — hanya jika <code>NORA_EMBED_BACKEND=ollama</code>

Cek versi:

```
docker --version
docker compose version
python3 --version
git --version
```

1.3 Akses Jaringan

Kebutuhan	Diperlukan Oleh
Akses internet ke cloud LLM via 9router	Default <code>NORA_EMBED_BACKEND=9router</code> + LLM generator/verifier
9router berjalan di port <code>20128</code> (host atau VPN)	<code>NORA_ROUTER_URL=http://host.docker.internal:20128/v1</code>
Tidak perlu internet	Mode <code>NORA_EMBED_BACKEND=local</code> (fastembed offline)

2. Setup dari Nol

2.1 Clone Repositori

```
git clone https://github.com/ArahKarya/nora.git ~/apps/nora
cd ~/apps/nora
```

Repositori sudah menyertakan **257 file .txt** knowledge base 3GPP TS 24.008 di `data/3gpp/24008/txt/` — tidak perlu unduh terpisah.

2.2 Konfigurasi Environment

Salin template environment dan sesuaikan:

```
cd ~/apps/nora
cp .env.example .env
nano .env          # atau editor pilihan Anda
```

Variabel env wajib diisi:

```
# ===== NORA - environment =====

# --- Postgres ---
POSTGRES_USER=nora
POSTGRES_PASSWORD=GANTI_PASSWORD_KUAT_INI
POSTGRES_DB=nora

# --- Backend (FastAPI) ---
DATABASE_URL=postgresql+psycopg://nora:GANTI_PASSWORD_KUAT_INI@postgres:5432/nora
SECRET_KEY=GANTI_DENGAN_openssl_rand_hex_32  # wajib ganti di produksi!
NORA_CORS_ORIGINS=http://localhost:3030,https://nora.arahkarya.com

# --- LLM via 9router ---
NORA_ROUTER_URL=http://host.docker.internal:20128/v1
NORA_ROUTER_KEY=sk-local
NORA_GEN_MODEL=cc/claude-opus-4-8
NORA_VERIFY_MODEL=cc/claude-sonnet-4-6

# --- Embedding backend (pilih salah satu, lihat Bab 5) ---
NORA_EMBED_BACKEND=9router
NORA_EMBED_MODEL=gemini/gemini-embedding-001

# --- ChromaDB ---
NORA_CHROMA_PATH=/app/data/chroma
NORA_COLLECTION=ts24008
```

Generate `SECRET_KEY` yang aman:

```
openssl rand -hex 32
```

Salin hasilnya ke nilai `SECRET_KEY` di `.env`.

2.3 Build dan Jalankan Stack Docker

```
cd ~/apps/nora
docker compose up -d --build
```

Proses build pertama memerlukan beberapa menit (download image + build Next.js). Build ulang hanya diperlukan jika ada perubahan kode.

Port yang dipakai:

Service	Container	Port Host	Keterangan
nora-frontend	frontend:3000	3030	UI Next.js
nora-backend	backend:8000	8010	FastAPI + RAG
nora-postgres	postgres:5432	5440	PostgreSQL state

2.4 Cek Health Stack

```
# Status semua container
docker compose ps

# Cek backend API
curl -s http://localhost:8010/healthz

# Cek frontend
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:3030
```

Output `docker compose ps` yang normal:

```
NAME                IMAGE                STATUS                PORTS
nora-backend        nora-backend        Up (healthy)          0.0.0.0:8010->8000/tcp
nora-frontend        nora-frontend        Up                    0.0.0.0:3030->3000/tcp
nora-postgres        postgres:16-alpine  Up (healthy)          0.0.0.0:5440->5432/tcp
```

2.5 Setup Python Virtual Environment (untuk CLI)

CLI ingest dan query berjalan **di luar Docker**, langsung di host:

```
cd ~/apps/nora/backend
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

3. Ingest Knowledge Base

Ingest = proses membaca file `.txt` 3GPP → chunk per-section → embed → simpan ke ChromaDB.

Knowledge base yang tersedia:

```
~/apps/nora/data/3gpp/24008/txt/
└─ 257 file .txt (3GPP TS 24.008, versi R98 1999 – R18 2026)
```

3.1 Test Ingest (1 Versi)

Selalu mulai dengan test 1 versi untuk verifikasi koneksi embedding berjalan:

```
cd ~/apps/nora/backend
source .venv/bin/activate

python -m nora.ingest.run --limit 1
```

Output normal:

```
[ingest] 1 file dari /home/yay/apps/nora/data/3gpp/24008/txt
[1/1] 24008-100.txt: 1051 chunks (total 1051)
[ingest] DONE 1051 chunks baru, 0 versi di-skip, dalam 42s. collection=ts24008 total=1051
```

Jika berhasil, lanjut ke ingest penuh.

3.2 Ingest Penuh (257 Versi)

⚠ **Peringatan RAM:** Ingest penuh 257 versi berat di RAM. Di RPi5 8 GB, **jangan** jalankan bersamaan dengan traffic produksi. Gunakan `systemd-run` agar proses tetap hidup saat terminal ditutup:

```
cd ~/apps/nora/backend
source .venv/bin/activate

# Ingest semua (bisa berjam-jam di RPi5)
python -m nora.ingest.run
```

Atau via `systemd-run` agar tidak mati saat terminal tutup (disarankan di RPi5):

```
systemd-run --user --no-block \
  bash -c "cd ~/apps/nora/backend && source .venv/bin/activate && python -m nora.ingest.run"
```

3.3 Ingest File Spesifik

Untuk ingest versi tertentu saja:

```
cd ~/apps/nora/backend
source .venv/bin/activate

python -m nora.ingest.run --files 24008-g50.txt 24008-j50.txt
```

3.4 Resume Ingest (Skip Versi Sudah Ada)

Jika ingest terganggu di tengah jalan, lanjutkan tanpa mengulang dari awal:

```
python -m nora.ingest.run --skip-existing
```

Flag `--skip-existing` membaca daftar versi yang sudah terindeks di ChromaDB dan melewatinya.

3.5 Parameter Lengkap CLI Ingest

Parameter	Default	Keterangan
(tanpa parameter)	—	Ingest semua <code>.txt</code> di <code>KB_TXT_DIR</code>
<code>--limit N</code>	0 (semua)	Batasi N file pertama (untuk test)
<code>--files F1 F2 ...</code>	—	Nama file spesifik di folder KB
<code>--dir PATH</code>	<code>NORA_KB_DIR</code>	Override direktori sumber

Parameter	Default	Keterangan
<code>--skip-existing</code>	<code>false</code>	Lewati versi yang sudah terindeks

4. Query NORA

4.1 Via UI Web (Rekomendasi)

Akses Antarmuka

Lingkungan	URL
Produksi (via Cloudflare tunnel)	<code>https://nora.arahkarya.com</code>
Lokal	<code>http://localhost:3030</code>

Langkah Query via UI

Langkah 1 — Login

Buka URL di atas. Masukkan email dan password akun Anda. Contoh akun: `yayang@arahkarya.com`

Langkah 2 — Pilih Topik

Setelah login, panel kiri menampilkan daftar **Topik** yang tersedia. Klik **"3GPP TS 24.008"** untuk memulai sesi pada knowledge base NAS L3.

Langkah 3 — Ketik Pertanyaan

Di panel tengah (area chat), ketik pertanyaan teknis pada kotak input di bagian bawah. Contoh pertanyaan:

Apa itu prosedur GPRS Attach?

Jelaskan mekanisme paging di 3GPP TS 24.008 §6.5

Apa bedanya GMM Attach dan MM Location Update?

Tekan **Enter** atau klik tombol kirim.

Langkah 4 — Baca Jawaban

NORA memproses query melalui pipeline: `embed query → retrieve top-K → Generator (Opus) → Verifier (Sonnet) → validasi`

Jawaban ditampilkan dengan:

- **Teks jawaban** tergrounded pada spec resmi
- **Confidence score** — `TINGGI (≥0.7)` ● / `SEDANG` ● / `RENDAH` □
- **Verifier verdict** — `VALID` / `INVALID` (jika INVALID, pipeline regen otomatis)
- **Panel Sumber** (kanan) — daftar section spec yang dirujuk, lengkap dengan §section dan similarity score

Langkah 5 — Telusuri Sumber

Panel **Sumber** di kanan menampilkan referensi seperti:

- ▶ TS 24.008 v16.7.0 §4.7.3.1 – GPRS Attach procedure (sim 0.94)
- ▶ TS 24.008 v15.6.0 §4.7.3.2 – Attach reject (sim 0.87)

Klik sumber untuk melihat kutipan teks asli dari spec.

Pertanyaan di luar cakupan spec akan dijawab: *"Informasi tidak ditemukan dalam spec."* — NORA **tidak mengarang** jawaban.

4.2 Via CLI (Command Line)

Query Dasar

```
cd ~/apps/nora/backend
source .venv/bin/activate

python -m nora.ask "Apa itu prosedur GPRS Attach?"
```

Output contoh:

```
=====
Q: Apa itu prosedur GPRS Attach?

Prosedur GPRS Attach adalah mekanisme yang digunakan oleh MS (Mobile Station)
untuk mendaftarkan diri ke jaringan GPRS. Prosedur ini dijelaskan dalam
§4.7.3.1 TS 24.008 dan mencakup...

Confidence: ● 0.93 | Verifier: VALID | regen=0

Sumber:
▶ TS 24.008 v16.7.0 §4.7.3.1 – GPRS attach procedure (sim 0.94)
▶ TS 24.008 v15.6.0 §4.7.3 – General (sim 0.89)
▶ TS 24.008 v14.5.0 §4.7.3.1 – GPRS attach procedure (sim 0.87)
▶ TS 24.008 v13.3.0 §4.7.4 – GPRS detach procedure (sim 0.81)
▶ TS 24.008 v12.2.0 §4.7.3.2 – GPRS attach procedure (sim 0.79)
=====
```

Parameter CLI Query

Parameter	Default	Keterangan
<code>query</code>	<i>(wajib)</i>	Pertanyaan (string, dalam tanda kutip)
<code>--top-k N</code>	<code>5</code>	Jumlah dokumen yang diambil dari ChromaDB
<code>--version VER</code>	<code>None</code> (semua)	Filter versi spesifik, mis. <code>24008-g50</code>
<code>--json</code>	<code>false</code>	Output JSON terstruktur (untuk integrasi)

Contoh Penggunaan CLI

```
# Query dengan filter versi tertentu
python -m nora.ask --version 24008-g50 "Apa itu Attach Request?"
```

```
# Ambil 10 sumber teratas
python -m nora.ask --top-k 10 "Jelaskan GMM state machine"

# Output JSON (untuk parsing/integrasi)
python -m nora.ask --json "Apa itu paging procedure?" | python -m json.tool
```

5. Ganti Embedding Backend

5.1 Perbandingan Backend Embedding

Backend	Nilai <code>NORA_EMBED_BACKEND</code>	Dimensi Vektor	Koneksi	Kapan Dipakai
9router + Gemini	<code>9router</code>	3072	Cloud (internet + 9router)	Default produksi. Kualitas terbaik.
Ollama lokal	<code>ollama</code>	768 (nomic) / 1024 (mxbai)	Lokal (Ollama daemon)	Server tanpa internet, ada GPU/CPU kuat.
fastembed lokal	<code>local</code>	384	Offline CPU	Paling ringan. Dev/test tanpa koneksi apapun.

⚠ **ATURAN KRITIS:** Index ChromaDB dan proses query **wajib menggunakan backend + model embedding yang sama**. Dimensi vektor berbeda → ChromaDB error dimensi tidak cocok. **Ganti backend = wajib re-ingest ulang dari awal.**

5.2 Cara Ganti Backend

Langkah-Langkah Ganti Embedding Backend

Langkah 1 — Edit `.env`

```
nano ~/apps/nora/.env
```

Ubah baris berikut sesuai pilihan (lihat tabel di atas):

```
# Pilihan 1: 9router Gemini (default produksi)
NORA_EMBED_BACKEND=9router
NORA_EMBED_MODEL=gemini/gemini-embedding-001

# Pilihan 2: Ollama lokal
NORA_EMBED_BACKEND=ollama
NORA_EMBED_OLLAMA_MODEL=nomic-embed-text
NORA_OLLAMA_URL=http://host.docker.internal:11434/v1

# Pilihan 3: fastembed (offline CPU)
NORA_EMBED_BACKEND=local
NORA_EMBED_LOCAL_MODEL=BAAI/bge-small-en-v1.5
```

Langkah 2 — (Jika Ollama) Siapkan Model

```
# Pastikan Ollama daemon berjalan
ollama serve &
```



```
# Pull model embedding
ollama pull nomic-embed-text # dim 768, rekomendasi
# atau
ollama pull mxbai-embed-large # dim 1024, lebih akurat
```

Langkah 3 — Hapus Collection ChromaDB Lama

Karena dimensi berbeda, collection lama tidak kompatibel:

```
# Hapus data ChromaDB lama
rm -rf ~/apps/nora/backend/data/chroma/*

# Atau hapus collection spesifik via Python
cd ~/apps/nora/backend
source .venv/bin/activate
python - <<'EOF'
import chromadb
client = chromadb.PersistentClient(path="./data/chroma")
client.delete_collection("ts24008")
print("Collection ts24008 dihapus.")
EOF
```

Langkah 4 — Restart Container Backend

```
cd ~/apps/nora
docker compose restart backend
```

Langkah 5 — Re-Ingest Knowledge Base

```
cd ~/apps/nora/backend
source .venv/bin/activate

# Ekspor env baru (samakan dengan .env)
export NORA_EMBED_BACKEND=ollama # sesuaikan
export NORA_EMBED_OLLAMA_MODEL=nomic-embed-text

# Test 1 versi dulu
python -m nora.ingest.run --limit 1

# Jika OK, ingest penuh
python -m nora.ingest.run
```

5.3 Env Lengkap per Backend

Env Var	9router	ollama	local
NORA_EMBED_BACKEND	9router	ollama	local
NORA_EMBED_MODEL	gemini/gemini-embedding-001	(tidak dipakai)	(tidak dipakai)
NORA_EMBED_OLLAMA_MODEL	(tidak dipakai)	nomic-embed-text	(tidak dipakai)
NORA_OLLAMA_URL	(tidak dipakai)	http://host.docker.internal:11434/v1	(tidak dipakai)

Env Var	9router	ollama	local
NORA_EMBED_LOCAL_MODEL	(tidak dipakai)	(tidak dipakai)	BAAI/bge-small-en-v1.5
NORA_ROUTER_URL	http://host.docker.internal:20128/v1	(tidak dipakai untuk embed)	(tidak dipakai)
NORA_ROUTER_KEY	sk-local	(tidak dipakai untuk embed)	(tidak dipakai)

6. Re-Ingest Portable ke Server Baru

NORA dirancang **portable** — knowledge base (257 file `.txt`) sudah ada di repo, bukan di ChromaDB yang besar. Pindah server = clone repo + re-ingest, **tanpa perlu copy ChromaDB 7,6 GB**.

6.1 Menggunakan Skrip `reingest.sh`

```
# Clone repo di server baru
git clone https://github.com/ArahKarya/nora.git ~/apps/nora
cd ~/apps/nora

# Jalankan skrip re-ingest (default: Ollama offline)
bash scripts/reingest.sh
```

Skrip melakukan:

1. Validasi 257 file `.txt` ada di repo
2. Buat Python venv + install dependencies
3. (Jika Ollama) Cek Ollama daemon aktif + pull model jika belum ada
4. Test ingest 1 versi — **mintalah konfirmasi** sebelum lanjut
5. Ingest penuh semua versi dengan `--skip-existing`

6.2 Pilih Backend Saat Re-Ingest

Override backend via env sebelum jalankan skrip:

```
# Gunakan 9router Gemini (cloud)
NORA_EMBED_BACKEND=9router \
NORA_ROUTER_URL=http://localhost:20128/v1 \
NORA_ROUTER_KEY=sk-local \
bash scripts/reingest.sh

# Gunakan Ollama offline (default skrip)
NORA_EMBED_BACKEND=ollama \
NORA_EMBED_OLLAMA_MODEL=nomic-embed-text \
bash scripts/reingest.sh

# Gunakan fastembed lokal (paling ringan)
NORA_EMBED_BACKEND=local \
bash scripts/reingest.sh
```

6.3 Checklist Migrasi Server Baru

Ikuti urutan ini saat pindah server:

1. Install Docker Engine + Docker Compose plugin
2. Clone repo: `git clone ... ~/apps/nora`
3. Salin dan edit `.env`: `cp .env.example .env && nano .env`
4. (Opsional) Jika Ollama: `ollama serve` + `ollama pull nomic-embed-text`
5. Jalankan stack: `cd ~/apps/nora && docker compose up -d --build`
6. Setup Python venv: `cd backend && python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt`
7. Re-ingest: `bash scripts/reingest.sh` atau `python -m nora.ingest.run`
8. Cek health: `docker compose ps` + `curl http://localhost:8010/healthz`
9. Cek query: `python -m nora.ask "Apa itu GPRS Attach?"`

7. Operasional Harian

7.1 Start, Stop, Restart Stack

```
cd ~/apps/nora

# Jalankan semua service (tanpa build ulang)
docker compose start

# Hentikan semua service (data tetap aman)
docker compose stop

# Restart semua service
docker compose restart

# Restart service tertentu saja
docker compose restart backend
docker compose restart frontend

# Lihat status semua container
docker compose ps

# Matikan dan hapus container (data volume tetap aman)
docker compose down

# Matikan dan hapus container + volume (DATA TERHAPUS – hati-hati!)
# docker compose down -v
```

7.2 Melihat Log

```
cd ~/apps/nora

# Log semua service (live, ikuti terus)
docker compose logs -f

# Log service tertentu
docker compose logs -f backend
docker compose logs -f frontend
docker compose logs -f postgres
```

```
# Log 100 baris terakhir tanpa follow
docker compose logs --tail=100 backend
```

7.3 Masuk ke Shell Container

```
# Shell di container backend
docker exec -it nora-backend bash

# Shell di container postgres
docker exec -it nora-postgres psql -U nora -d nora
```

7.4 Cek Statistik ChromaDB

```
cd ~/apps/nora/backend
source .venv/bin/activate

python - <<'EOF'
import chromadb
client = chromadb.PersistentClient(path="./data/chroma")
col = client.get_collection("ts24008")
print(f"Collection: ts24008")
print(f"Total chunks: {col.count()}")
EOF
```

7.5 Backup

Backup PostgreSQL (Wajib Rutin)

PostgreSQL menyimpan: user, sesi chat, history query, registrasi topik.

```
# Dump database
docker exec nora-postgres pg_dump -U nora nora > ~/backup/nora-pg-$(date +%Y%m%d).sql

# Restore dari dump
docker exec -i nora-postgres psql -U nora nora < ~/backup/nora-pg-20260615.sql
```

Backup ChromaDB (Opsional — bisa re-ingest)

ChromaDB bisa dibangun ulang dari file `.txt` kapan saja (via re-ingest). Backup hanya jika ingin hemat waktu ingest ulang:

```
# ChromaDB ada di mount volume host
tar -czf ~/backup/nora-chroma-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
~/apps/nora/backend/data/chroma/
```

Backup File `.env`

```
# Simpan .env di tempat aman (jangan di repo!)
cp ~/apps/nora/.env ~/backup/nora-env-$(date +%Y%m%d).bak
```

7.6 Update Aplikasi

```
cd ~/apps/nora

# Ambil update kode terbaru
git pull

# Build ulang image dan restart
docker compose up -d --build

# Cek tidak ada container yang gagal
docker compose ps
```

8. Troubleshooting

8.1 RAM Mepet / OOM / Host Reboot

Gejala: Host tiba-tiba reboot, container mati mendadak, log kernel `oom-kill`.

Penyebab: ChromaDB `mmap` membaca semua chunk ke RAM (bisa 7,6 GB untuk 257 versi).

Solusi:

```
# 1. Cek penggunaan RAM saat ini
free -h
docker stats --no-stream

# 2. Pastikan earlyoom aktif
systemctl status earlyoom

# Jika belum install:
sudo apt install earlyoom
sudo systemctl enable --now earlyoom

# 3. Cek swap
swapon --show

# Jika belum ada swap 6 GB:
sudo fallocate -l 6G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
# Tambah ke /etc/fstab agar persisten:
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

# 4. Set swappiness rendah
echo 'vm.swappiness=30' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p

# 5. Jangan ingest berat saat produksi aktif
# Gunakan systemd-run untuk ingest background:
systemd-run --user --no-block \
    bash -c "cd ~/apps/nora/backend && source .venv/bin/activate && python -m nora.ingest.run"
```

8.2 Error Dimensi Vektor Tidak Cocok

Gejala:

```
chromadb.errors.InvalidDimensionException: Embedding dimension 768 does not match  
collection dimensionality 3072
```

Penyebab: Backend embedding diganti tanpa re-ingest. Koleksi ChromaDB menyimpan vektor dengan dimensi lama, query memakai dimensi baru.

Solusi:

```
# 1. Hapus collection lama  
cd ~/apps/nora/backend  
source .venv/bin/activate  
  
python - <<'EOF'  
import chromadb  
client = chromadb.PersistentClient(path="./data/chroma")  
client.delete_collection("ts24008")  
print("Hapus OK.")  
EOF  
  
# 2. Pastikan .env sudah di-set ke backend baru  
nano ~/apps/nora/.env  
  
# 3. Restart backend  
cd ~/apps/nora  
docker compose restart backend  
  
# 4. Re-ingest dengan backend baru  
cd backend  
python -m nora.ingest.run --limit 1 # test dulu  
python -m nora.ingest.run          # ingest penuh
```

8.3 Container Tidak Jalan / Exit

Gejala: `docker compose ps` menampilkan status `Exit` atau `Restarting`.

Langkah diagnosis:

```
cd ~/apps/nora  
  
# Lihat log error container yang bermasalah  
docker compose logs --tail=50 backend  
docker compose logs --tail=50 frontend  
docker compose logs --tail=50 postgres  
  
# Cek apakah postgres healthy (backend depends_on postgres)  
docker compose ps postgres  
  
# Coba restart  
docker compose restart backend
```

Masalah umum:

Error Log	Penyebab	Solusi
password authentication failed	POSTGRES_PASSWORD di .env tidak sinkron	Samakan password di semua variabel .env
could not connect to server	Backend start sebelum postgres siap	docker compose restart backend
Secret key not set	SECRET_KEY masih nilai default atau kosong	Generate dengan openssl rand -hex 32
Address already in use :3030	Port 3030 dipakai proses lain	Ganti port host di docker-compose.yml atau matikan proses lain
NORA_ROUTER_URL connection refused	9router tidak berjalan di port 20128	Jalankan 9router di host, atau ganti ke backend local

8.4 Cloudflare Tunnel Down

Gejala: <https://nora.arahkarya.com> tidak bisa diakses, UI lokal <http://localhost:3030> masih hidup.

```
# Cek status cloudflared
systemctl status cloudflared

# Lihat log tunnel
journalctl -u cloudflared -n 50 --no-pager

# Restart tunnel
sudo systemctl restart cloudflared

# Verifikasi tunnel terdaftar di Cloudflare Zero Trust dashboard
# https://one.dash.cloudflare.com → Networks → Tunnels
```

Jika tunnel OK tapi nora.arahkarya.com masih tidak jalan, cek:

```
# Pastikan frontend container berjalan
docker compose ps frontend

# Pastikan tunnel pointing ke port 3030
# (config di Cloudflare dashboard: http://localhost:3030)
```

8.5 Terminal RPi5: "open terminal failed: not a terminal"

Gejala: Background process gagal saat jalankan via terminal session tertentu di RPi5.

Solusi: Gunakan `systemd-run` untuk proses panjang:

```
# Cara aman jalankan ingest panjang di RPi5
systemd-run --user --no-block \
  bash -c "cd ~/apps/nora/backend && source .venv/bin/activate && python -m nora.ingest.run"

# Pantau progress
journalctl --user -f
```

8.6 Query CLI Error: "Collection not found"

Gejala:

```
chromadb.errors.InvalidCollectionException: Collection ts24008 does not exist.
```

Penyebab: ChromaDB belum pernah di-ingest, atau collection terhapus.

Solusi: Jalankan ingest terlebih dahulu (lihat [Bab 3](#)).

```
cd ~/apps/nora/backend
source .venv/bin/activate
python -m nora.ingest.run --limit 1    # minimal test 1 versi
```

8.7 Ingest Gagal di Tengah Jalan

Gejala: Error network/timeout saat ingest, proses berhenti sebelum selesai.

Solusi: Gunakan `--skip-existing` untuk melanjutkan tanpa mengulang:

```
cd ~/apps/nora/backend
source .venv/bin/activate
python -m nora.ingest.run --skip-existing
```

Referensi Cepat

Perintah Paling Sering Dipakai

```
# Start stack
cd ~/apps/nora && docker compose start

# Stop stack
cd ~/apps/nora && docker compose stop

# Status
cd ~/apps/nora && docker compose ps

# Log backend live
cd ~/apps/nora && docker compose logs -f backend

# Query CLI cepat
cd ~/apps/nora/backend && source .venv/bin/activate && \
python -m nora.ask "pertanyaan Anda di sini"

# Ingest test (1 versi)
cd ~/apps/nora/backend && source .venv/bin/activate && \
python -m nora.ingest.run --limit 1

# Ingest resume (skip yang sudah ada)
cd ~/apps/nora/backend && source .venv/bin/activate && \
python -m nora.ingest.run --skip-existing
```

Variabel Environment Kunci

Variabel	Default	Keterangan
<code>NORA_EMBED_BACKEND</code>	<code>9router</code>	Pilihan: <code>9router</code> / <code>ollama</code> / <code>local</code>

Variabel	Default	Keterangan
NORA_ROUTER_URL	http://host.docker.internal:20128/v1	URL 9router
NORA_ROUTER_KEY	sk-local	API key 9router
NORA_GEN_MODEL	cc/claude-opus-4-8	Model generator
NORA_VERIFY_MODEL	cc/claude-sonnet-4-6	Model verifier
NORA_EMBED_MODEL	gemini/gemini-embedding-001	Model embedding (9router)
NORA_CHROMA_PATH	/app/data/chroma	Path ChromaDB dalam container
NORA_COLLECTION	ts24008	Nama collection ChromaDB
SECRET_KEY	(wajib diisi)	JWT secret — generate via openssl rand -hex 32

Port Akses

Service	Port Host	Keterangan
Frontend (UI)	3030	http://localhost:3030
Backend (API)	8010	http://localhost:8010
PostgreSQL	5440	localhost:5440
Produksi	443/HTTPS	https://nora.arahkarya.com (Cloudflare tunnel)

Dokumen ini disiapkan oleh Tim ArahKarya untuk keperluan operasional internal. Knowledge base: 3GPP TS 24.008 — 257 versi (R98 1999 – R18 2026). NORA Agent Layer ditenagai dual-model via 9router.